PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

RAPPEL 1 · TABLEAU DE PROPORTIONNALITÉ

Un tableau est un tableau de proportionnalité quand on passe de la première ligne à la deuxième en multipliant toujours par le même nombre : c'est le **coefficient de proportionnalité**.

Pour le trouver, on divise un nombre de la deuxième ligne par le nombre correspondant de la première ligne.

1 Le tableau ci-dessous est-il un tableau de proportionnalité ? Justifie en calculant des quotients. ANA

Quantité	2	5	8
Prix (€)	7	17,5	28

$\frac{7}{2} = 3{,}5$; $\frac{17{,}5}{5} = 3{,}5$; $\frac{28}{8} = 3{,}5$. **Les quotients sont égaux : c'est un tableau de proportionnalité.**

2 Un cycliste roule à vitesse constante : la distance parcourue est proportionnelle à la durée. Complète le tableau. RÉA

Durée (h)	1	3	4,5	**6**
Distance (km)	12	**36**	**54**	72

RAPPEL 2 · CALCULER UNE IMAGE

Pour calculer l'image d'un nombre par une fonction f, on remplace x par ce nombre dans l'expression de $f(x)$, en respectant les priorités : les multiplications avant les additions et les soustractions.

Avec $f(x) = 3x - 4$, on obtient $f(5) = 3 \times 5 - 4 = 15 - 4 = 11$.

3 On considère la fonction g définie par $g(x) = -2x + 7$. Calcule $g(3)$ en écrivant le calcul. RÉA

$\mathbf{g(3) = -2 \times 3 + 7 = -6 + 7 = 1}$

4 Calcule $g(-1)$. RÉA

$\mathbf{g(-1) = -2 \times (-1) + 7 = 2 + 7 = 9}$

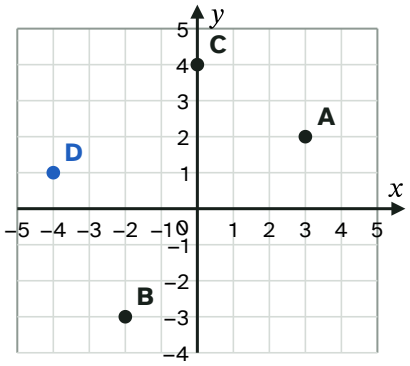
RAPPEL 3 · COORDONNÉES D'UN POINT

Dans un repère, le point A$(x\,;y)$ a pour **abscisse** x (lue sur l'axe horizontal) et pour **ordonnée** y (lue sur l'axe vertical).

5 Lis les coordonnées des points A, B et C. APP

A(3 ; 2), B(−2 ; −3) et C(0 ; 4).

6 Place le point D$(-4\,;1)$ dans le repère. RÉA



PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

RAPPEL 4 · RÉSOUDRE UNE ÉQUATION SIMPLE

Pour résoudre $4x + 6 = 26$, on soustrait 6 aux deux membres : $4x = 20$, puis on divise les deux membres par 4 : $x = 5$.

7 Résous l'équation $3x - 5 = 16$. RÉA

$3x = 21$, donc $x = 7$.

8 Résous l'équation $2x + 9 = 1$. RÉA

$2x = -8$, donc $x = -4$.

RAPPEL 5 · CALCULER UN QUOTIENT

On calcule d'abord le numérateur et le dénominateur, puis on divise : $\dfrac{12-4}{6-2} = \dfrac{8}{4} = 2$. Attention au signe : $\dfrac{3-11}{5-1} = \dfrac{-8}{4} = -2$.

9 Calcule $\dfrac{20-5}{7-2}$. RÉA

$\dfrac{15}{5} = 3$

10 Calcule $\dfrac{4-10}{6-3}$. RÉA

$\dfrac{-6}{3} = -2$

Test de positionnement

1 Calcule $2{,}5 \times 8$. RÉA

20

2 Calcule $-3 \times 4 + 5$. RÉA

-7

3 Le tableau ci-dessous est-il un tableau de proportionnalité ? Justifie. ANA

Masse (kg)	1	2	3
Prix (€)	4	8	13

Non : $\dfrac{4}{1} = 4$ mais $\dfrac{13}{3}$ n'est pas égal à 4.

4 Trois baguettes coûtent 3,60 €. Combien coûtent cinq baguettes ? RÉA

Une baguette coûte 1,20 €, donc cinq baguettes coûtent 6 €.

5 On considère la fonction f définie par $f(x) = 5x - 2$. Calcule $f(4)$. RÉA

$f(4) = 20 - 2 = 18$

PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

6 Avec la même fonction f, calcule $f(-2)$. RÉA

$f(-2) = -10 - 2 = -12$

7 Résous l'équation $6x - 4 = 20$. RÉA

$6x = 24$, donc $x = 4$.

8 Calcule $\dfrac{9-1}{3-1}$. RÉA

$\dfrac{8}{2} = 4$

9 Dans un repère, quelle est l'ordonnée du point E$(6\ ;\ -1)$? APP

Son ordonnée est -1.

10 Un article coûte 40 €. Son prix augmente de 10 %. Quel est son nouveau prix ? RÉA

$40 + 4 = 44$ €

BILAN

Nombre de bonnes réponses : ... / 10. Rappels à revoir : ...

AUTO
A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1 Calcule $2{,}5 \times 4$.

10

2 Calcule $0{,}2 \times 30$.

6

3 Calcule $3 \times (-4) + 5$.

-7

4 Calcule $-2 \times (-6)$.

12

5 Un kilogramme de pommes coûte 3 €. Combien coûtent 2,5 kg de pommes ?

7,50 €

6 Quatre cahiers identiques coûtent 10 €. Combien coûte un cahier ?

2,50 €

7 Calcule 10 % de 80.

8

8 Calcule $\dfrac{20-8}{4-1}$.

4

9 Le point A a pour abscisse 3 et pour ordonnée -2. Écris ses coordonnées.

A$(3\,;-2)$

10 Le point B$(0\,;5)$ est-il sur l'axe des abscisses ou sur l'axe des ordonnées ?

Sur l'axe des ordonnées

11 Résous l'équation $2x = 14$.

$x = 7$

12 Résous l'équation $x + 9 = 4$.

$x = -5$

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1 Le prix est proportionnel à la masse : 2 kg coûtent 9 €. Combien coûtent 4 kg ?

18 €

2 Une voiture roule à vitesse constante et parcourt 60 km en une heure. Quelle distance parcourt-elle en 2 h 30 min ?

150 km

3 Par quel nombre faut-il multiplier 5 pour obtenir 35 ?

7

4 2 kg coûtent 5 € et 6 kg coûtent 15 €. Le prix est-il proportionnel à la masse ?

Oui, le coefficient est 2,5.

5 On considère la fonction f définie par $f(x) = 4x$. Calcule $f(3)$.

12

6 On considère la fonction f définie par $f(x) = -2x$. Calcule $f(5)$.

-10

7 On considère la fonction f définie par $f(x) = 0{,}5x$. Calcule $f(18)$.

9

8 On considère la fonction f définie par $f(x) = 3x$. Quel nombre a pour image 21 ?

7

9 Une fonction linéaire f vérifie $f(2) = 10$. Quel est son coefficient ?

5

10 Calcule $1{,}2 \times 50$.

60

11 Un article coûte 100 € hors taxes. On ajoute une TVA de 20 %. Quel est son prix toutes taxes comprises ?

120 €

12 Par quel point particulier passe la droite qui représente une fonction linéaire ?

Par l'origine du repère

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 On considère la fonction f définie par $f(x) = 2x + 3$. Calcule $f(4)$.

11

2 On considère la fonction f définie par $f(x) = -3x + 10$. Calcule $f(2)$.

4

3 On considère la fonction f définie par $f(x) = 5 - x$. Calcule $f(8)$.

-3

4 On considère la fonction f définie par $f(x) = 0{,}5x + 1$. Calcule $f(6)$.

4

5 La fonction affine f est définie par $f(x) = 4x - 7$. Donne les nombres a et b.

$a = 4$ et $b = -7$

6 La fonction affine g est définie par $g(x) = 6 - 2x$. Donne les nombres a et b.

$a = -2$ et $b = 6$

7 La fonction h définie par $h(x) = 3x$ est-elle linéaire ? Est-elle affine ?

Elle est linéaire, donc aussi affine ($b = 0$).

8 La fonction k définie par $k(x) = 5$ est-elle affine ?

Oui, c'est une fonction constante ($a = 0$).

9 On considère la fonction f définie par $f(x) = 2x + 1$. Calcule $f(0)$.

1

10 Avec la même fonction f, quel nombre a pour image 9 ?

4

11 Un taxi facture 3 € de prise en charge plus 2 € par kilomètre. Combien coûte une course de 10 km ?

23 €

12 Calcule $-4 \times 0{,}5 + 3$.

1

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Quelle est l'ordonnée à l'origine de la droite d'équation $y = 3x - 2$?

-2

2 Quel est le coefficient directeur de la droite d'équation $y = -x + 5$?

-1

3 Une droite coupe l'axe des ordonnées au point $(0\,;4)$. Quelle est son ordonnée à l'origine ?

4

4 Sur une droite, quand on avance de 1, on monte de 3. Quel est son coefficient directeur ?

3

5 Sur une droite, quand on avance de 2, on descend de 6. Quel est son coefficient directeur ?

-3

6 Sur une droite, quand on avance de 4, on monte de 2. Quel est son coefficient directeur ?

0,5

7 Quel est le coefficient directeur d'une droite horizontale ?

0

8 Une droite a pour coefficient directeur 2 et pour ordonnée à l'origine -1. Écris son équation réduite.

$y = 2x - 1$

9 Le point A$(2\,;7)$ appartient-il à la droite d'équation $y = 3x + 1$?

Oui, car $3 \times 2 + 1 = 7$.

10 Le point B$(-1\,;4)$ appartient-il à la droite d'équation $y = 2x + 5$?

Non, car $2 \times (-1) + 5 = 3$.

11 Calcule $\dfrac{9-3}{5-2}$.

2

12 Calcule $\dfrac{1-7}{4-1}$.

-2

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 La fonction f définie par $f(x) = -2x + 5$ est-elle croissante ou décroissante ?

Décroissante

2 La fonction g définie par $g(x) = 0{,}3x - 8$ est-elle croissante ou décroissante ?

Croissante

3 Quel est le sens de variation de la fonction h définie par $h(x) = 7$?

Elle est constante.

4 Une fonction affine f vérifie $f(1) = 3$ et $f(2) = 7$. Quel est son coefficient a ?

4

5 Une fonction affine f vérifie $f(0) = 5$ et $f(2) = 1$. Donne a et b.

$a = -2$ et $b = 5$

6 Un réservoir se vide de 4 litres par minute. Quel est le coefficient directeur de la fonction qui donne le volume restant ?

-4

7 Le coût de fabrication augmente de 15 € pour chaque article supplémentaire. Quel est le coefficient directeur de la fonction coût ?

15

8 On considère la fonction f définie par $f(x) = -x$. Calcule $f(-6)$.

6

9 Résous l'équation $3x + 2 = 14$.

$x = 4$

10 Résous l'équation $-2x + 10 = 4$.

$x = 3$

11 Les droites d'équations $y = 2x - 3$ et $y = 2x + 5$ sont-elles parallèles ?

Oui, elles ont le même coefficient directeur.

12 Calcule $\dfrac{50 - 20}{10 - 4}$.

5

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Le couple $(2\,;\,5)$ est-il solution du système formé par $y = x + 3$ et $y = 2x + 1$?

Oui, car $2 + 3 = 5$ et $2 \times 2 + 1 = 5$.

2 Combien de points communs ont deux droites parallèles distinctes ?

Aucun

3 Résous l'équation $2x + 1 = x + 4$.

$x = 3$

4 Résous l'équation $3x = x + 8$.

$x = 4$

5 Calcule le coefficient directeur de la droite qui passe par A$(1\,;\,2)$ et B$(3\,;\,8)$.

3

6 Une fonction affine vérifie $a = 2$ et $f(3) = 10$. Calcule b.

$b = 4$

7 Une droite passe par le point $(0\,;\,-3)$ et a pour coefficient directeur -1. Écris son équation réduite.

$y = -x - 3$

8 On considère la fonction f définie par $f(x) = 1{,}5x + 2$. Calcule $f(4)$.

8

9 Une fonction linéaire f vérifie $f(5) = -15$. Écris son expression.

$f(x) = -3x$

10 Les droites d'équations $y = 4x - 1$ et $y = -2x + 5$ se coupent au point d'abscisse 1. Quelle est l'ordonnée de ce point ?

3

11 Un article coûte 50 € hors taxes. Quel est son prix avec une TVA de 20 % ?

60 €

12 Laquelle de ces deux droites passe par l'origine : $y = 3x$ ou $y = 3x + 1$?

$y = 3x$

ACT 1

Le rayon vrac d'une épicerie

Objectif : modéliser une situation de proportionnalité par une fonction et découvrir sa représentation graphique.

50 min

ACTIVITÉ 1

SITUATION



Une épicerie vend du café en grains au rayon vrac. Le client remplit son sac, le pose sur la balance, et la balance imprime une étiquette avec la masse et le prix à payer. Voici trois étiquettes de la matinée.

Masse : 0,5 kg Prix : 10 €	Masse : 1,5 kg Prix : 30 €	Masse : 2 kg Prix : 40 €

I Un tableau de proportionnalité

1 Les trois étiquettes sont reportées dans le tableau ci-dessous. Pour chaque colonne déjà remplie, calcule le quotient $\frac{prix}{masse}$. RÉA

Masse (kg)	0,1	0,5	1	1,5	2
Prix (€)	**2**	10	**20**	30	40

$\frac{10}{0,5} = 20$, $\frac{30}{1,5} = 20$, $\frac{40}{2} = 20$.

2 Le prix est-il proportionnel à la masse ? Justifie. Que représente le coefficient de proportionnalité dans la situation ? ANA COM

Oui, car les quotients sont tous égaux à 20. C'est le prix d'un kilogramme de café : 20 € le kilogramme.

3 Complète les cases vides du tableau en écrivant un calcul. RÉA

$0,1 \times 20 = 2$; $1 \times 20 = 20$

II Une fonction pour calculer

On note x la masse, en kg, et $P(x)$ le prix correspondant, en €.

4 Écris l'expression de $P(x)$ en fonction de x. RÉA

$P(x) = 20x$

5 Calcule $P(0,75)$. Rédige une phrase qui interprète ce résultat. RÉA COM

$P(0,75) = 20 \times 0,75 = 15$. **Un sac de 0,75 kg de café coûte 15 €.**

6 Un client a payé 13 €. Quelle masse de café a-t-il achetée ? Écris l'équation, puis résous-la. ANA RÉA

$20x = 13$, donc $x = \frac{13}{20} = 0,65$ **kg de café.**

III La représentation graphique

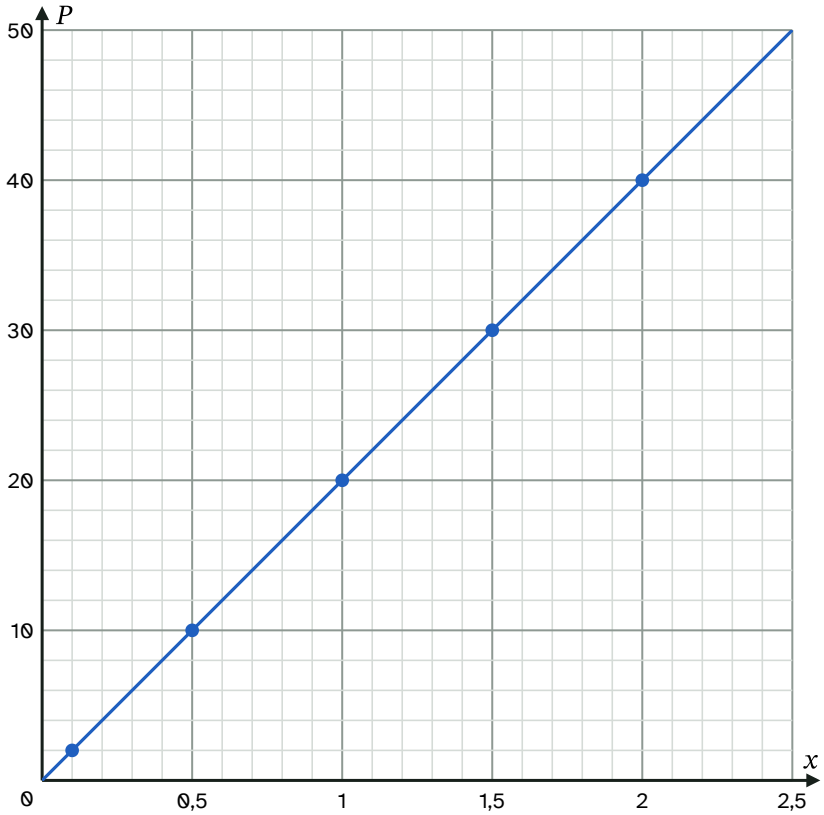
Dans le repère ci-dessous, x est en abscisse et $P(x)$ en ordonnée.

ACT 1

Le rayon vrac d'une épicerie

Objectif : modéliser une situation de proportionnalité par une fonction et découvrir sa représentation graphique.

50 min



7 Place les cinq points dont les coordonnées sont données par le tableau complété. RÉA

8 Que remarques-tu ? Par quel point particulier semble passer la droite qui relie ces points ? Trace cette droite. ANA

Les points sont alignés sur une droite qui passe par l'origine du repère.

9 Lis graphiquement le prix d'un sac de 1,2 kg de café. Laisse les traits de lecture apparents. APP

$P(1{,}2) = 24$; on lit 24 €.

DÉFINITION · FONCTION LINÉAIRE

Une fonction f définie par $f(x) = ax$, où a est un nombre donné, s'appelle une **fonction linéaire** de coefficient a. La fonction P de cette activité est la fonction linéaire de coefficient 20.

COURS 1

Fonctions linéaires et proportionnalité

Objectif : modéliser une situation de proportionnalité par une fonction linéaire et la représenter graphiquement.

40 min

I. Fonction linéaire et proportionnalité

DÉFINITION · FONCTION LINÉAIRE

On considère un nombre a. La fonction f définie par $f(x) = ax$ s'appelle **une fonction linéaire** de coefficient a.

Pour calculer l'image d'un nombre par f, on **multiplie ce nombre par a**.

PROPRIÉTÉ · PROPORTIONNALITÉ

Une situation de proportionnalité est modélisée par **une fonction linéaire**.

Le coefficient a de cette fonction est **le coefficient de proportionnalité**.

MÉTHODE · DÉTERMINER UNE FONCTION LINÉAIRE

1. Choisir un nombre x différent de 0 dont on connaît **l'image $f(x)$**.
2. Calculer le coefficient : $a = \dfrac{f(x)}{x}$.
3. Écrire l'expression $f(x) = ax$ avec la valeur de a trouvée.

EXEMPLE 1



Dans une boutique de décoration, le prix toutes taxes comprises (TTC) d'un article s'obtient à partir de son prix hors taxes (HT). Le vendeur a relevé les prix de trois articles. On note x le prix HT et $T(x)$ le prix TTC, en euros.

Prix HT (€)	25	40	90
Prix TTC (€)	30	48	108

1 Justifie que ce tableau est un tableau de proportionnalité. Quel est le coefficient de proportionnalité ? Interprète-le. ANA COM

$\frac{30}{25} = 1{,}2$; $\frac{48}{40} = 1{,}2$; $\frac{108}{90} = 1{,}2$. **Les quotients sont égaux : le coefficient est 1,2. Le prix TTC s'obtient en multipliant le prix HT par 1,2 : c'est l'ajout d'une TVA de 20 %.**

2 Écris l'expression de la fonction linéaire T qui modélise la situation. RÉA

$T(x) = 1{,}2x$

3 Calcule $T(65)$. Interprète le résultat. RÉA COM

$T(65) = 1{,}2 \times 65 = 78$. **Un article vendu 65 € HT coûte 78 € TTC.**

4 Un article coûte 54 € TTC. Quel est son prix HT ? Écris l'équation, puis résous-la. RÉA

$1{,}2x = 54$, **donc** $x = \frac{54}{1{,}2} = 45$. **Un article vendu 54 € TTC coûte 45 € HT.**

COURS 1

Fonctions linéaires et proportionnalité

Objectif : modéliser une situation de proportionnalité par une fonction linéaire et la représenter graphiquement.

40 min

II. Représentation graphique

PROPRIÉTÉ · REPRÉSENTATION GRAPHIQUE D'UNE FONCTION LINÉAIRE

Dans un repère, la représentation graphique d'une fonction linéaire est **une droite qui passe par l'origine** du repère.

Réciproquement, une droite non verticale qui passe par l'origine représente **une fonction linéaire**.

MÉTHODE · TRACER LA DROITE QUI REPRÉSENTE UNE FONCTION LINÉAIRE

1. Placer **l'origine O du repère** : elle est toujours sur la droite.
2. Calculer **l'image d'un nombre** assez grand, puis placer le point correspondant.
3. Tracer **la droite qui passe** par ces deux points.

EXEMPLE 2

1 APP

Quelle est la nature de la représentation graphique de la fonction T de l'exemple 1 ? Par quel point passe-t-elle forcément ?

C'est une droite qui passe par l'origine O du repère.

2 RÉA

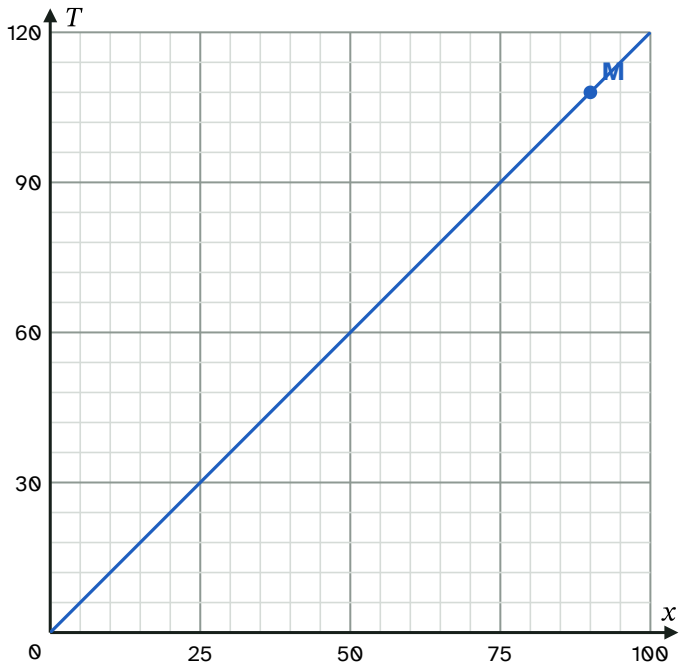
Calcule l'image de 90, puis trace la représentation graphique de T dans le repère ci-contre.

$T(90) = 108$: on trace la droite qui passe par O et par M(90 ; 108).

3 APP

Lis graphiquement le prix HT d'un article vendu 72 € TTC. Laisse les traits de lecture apparents.

On lit 60 € HT.



ACT 2

La commande en ligne

50 min

Objectif : découvrir les fonctions affines et la signification des nombres a et b.

ACTIVITÉ 2

SITUATION



L'épicerie vend aussi son café en grains, toujours à 20 € le kilogramme, sur son site internet. Pour chaque commande, des frais de livraison de 6 € s'ajoutent au prix du café.

I Calculer et compléter un tableau

1 Une cliente commande 1 kg de café. Combien paie-t-elle au total ? Écris le calcul. RÉA

$20 \times 1 + 6 = 26$ **: elle paie 26 €.**

2 Complète le tableau. RÉA

Masse (kg)	0	0,5	1	1,5	2
Prix (€)	**6**	**16**	**26**	**36**	**46**

3 Le prix total est-il proportionnel à la masse de café ? Justifie. ANA

Non : pour x = 0, on obtient 6 et non 0. Par exemple $\frac{16}{0,5}$ et $\frac{46}{2}$ ne sont pas égaux.

4 On note x la masse de café commandée, en kg et $F(x)$ le prix total payé, en €. Exprime $F(x)$ en fonction de x. RÉA

$F(x) = 20x + 6$

ACT 2

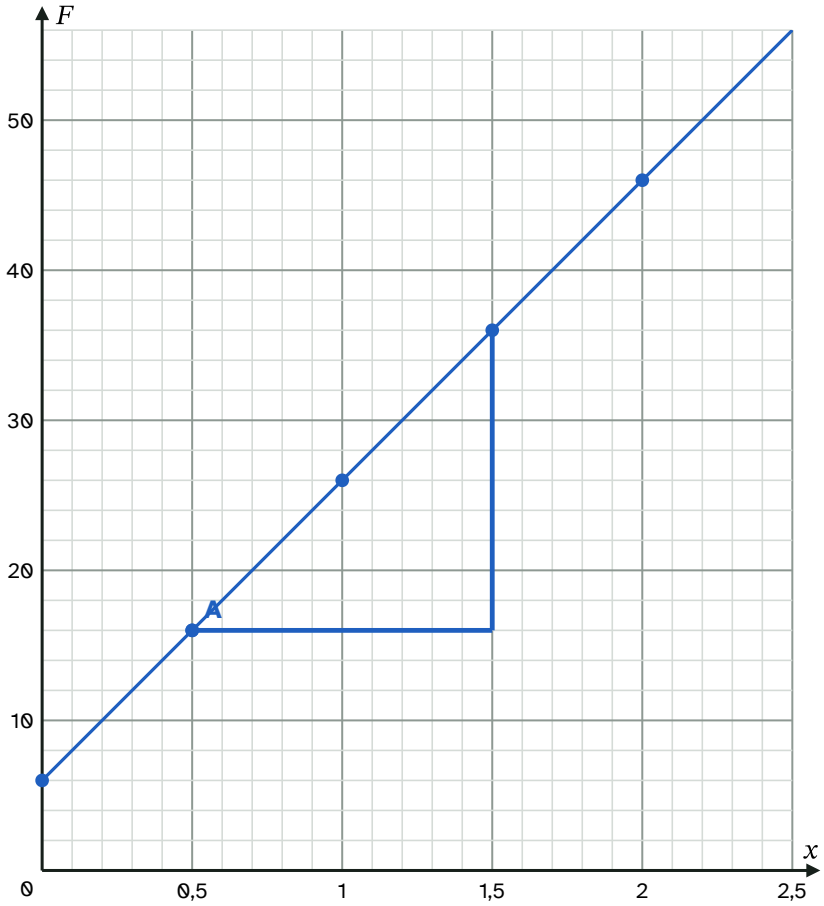
La commande en ligne

Objectif : découvrir les fonctions affines et la signification des nombres a et b.

50 min

ACTIVITÉ 2

II La représentation graphique



5 Place les points dont les coordonnées sont données par le tableau, puis relie-les. Que remarques-tu ? Compare avec l'activité précédente. RÉA ANA

Les points sont alignés sur une droite, mais cette droite ne passe pas par l'origine du repère.

6 En quel point la droite coupe-t-elle l'axe des ordonnées ? Que représente l'ordonnée de ce point dans la situation ? Où la retrouve-t-on dans l'expression de $F(x)$? APP COM

Au point $(0\ ;\ 6)$. C'est le montant des frais de livraison (6 €). On la retrouve dans l'expression : c'est le nombre 6 ajouté.

7 Place le point A de la droite d'abscisse 0,5. À partir de A, avance de 1 vers la droite. De combien faut-il monter pour revenir sur la droite ? Trace cet « escalier ». RÉA

Il faut monter de 20.

8 Calcule le quotient $\frac{montée}{avancée}$. Où retrouve-t-on ce nombre dans l'expression de $F(x)$? Que représente-t-il dans la situation ? ANA COM

$\frac{20}{1} = 20$: c'est le nombre qui multiplie x. Chaque kilogramme de café supplémentaire coûte 20 € de plus : c'est le prix d'un kilogramme.

ACT 2

La commande en ligne

Objectif : découvrir les fonctions affines et la signification des nombres a et b.

50 min

ACTIVITÉ 2

III Bilan

9 Comment évolue $F(x)$ quand x augmente ? Quel nombre de l'expression permet de le prévoir ? ANA

Le prix total augmente quand la masse augmente. C'est le nombre 20, positif, qui multiplie x qui l'indique.

DÉFINITION · FONCTION AFFINE

Une fonction f définie par $f(x) = ax + b$, où a et b sont deux nombres donnés, s'appelle une **fonction affine**.
Sa représentation graphique est une droite : a est son **coefficient directeur** et b son **ordonnée à l'origine**.
Ici, $a = 20$ et $b = 6$.

COURS 2

Fonctions affines

Objectif : représenter une fonction affine, lire et interpréter son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine, et donner son sens de variation.

60 min

I. Définition

DÉFINITION · FONCTION AFFINE

On considère deux nombres a et b. La fonction f définie par $f(x) = ax + b$ s'appelle **une fonction affine**.

Si $b = 0$, alors $f(x) = ax$: f est **une fonction linéaire**.

Si $a = 0$, alors $f(x) = b$: f est **une fonction constante**.

EXEMPLE 3

On considère les fonctions suivantes.

$$f_1(x) = 4x - 3 \quad f_2(x) = -2x \quad f_3(x) = 7 \quad f_4(x) = x^2 + 1 \quad f_5(x) = 5 - 0{,}5x$$

1 Parmi les cinq fonctions ci-dessus, lesquelles sont des fonctions affines ? Pour chacune, donne les nombres a et b. APP

f_1 : affine : $a = 4$, $b = -3$; f_2 : linéaire : $a = -2$, $b = 0$; f_3 : constante : $a = 0$, $b = 7$; f_4 : pas affine (x est au carré) ; f_5 : affine : $a = -0{,}5$, $b = 5$.

2 Parmi ces fonctions, laquelle est linéaire ? Laquelle est constante ? APP

f_2 est linéaire ; f_3 est constante.

3 Un commercial touche chaque mois un salaire fixe de 1 300 € plus une prime de 50 € par contrat signé. On note x le nombre de contrats signés dans le mois et $S(x)$ son salaire, en euros. Exprime $S(x)$ en fonction de x. Quel type de fonction est S ? RÉA

$S(x) = 50x + 1\,300$: c'est une fonction affine avec $a = 50$ et $b = 1\,300$.

4 Combien gagne-t-il le mois où il signe 12 contrats ? RÉA

$S(12) = 50 \times 12 + 1\,300 = 1\,900$ €

II. Représentation graphique

PROPRIÉTÉ · DROITE REPRÉSENTANT UNE FONCTION AFFINE

Dans un repère, la représentation graphique de la fonction affine $f(x) = ax + b$ est **une droite**. Elle a pour équation réduite $y = ax + b$.

Le nombre a est **le coefficient directeur** de la droite et le nombre b est **son ordonnée à l'origine** : la droite coupe l'axe des ordonnées au point **de coordonnées $(0 ; b)$**.

PROPRIÉTÉ · APPARTENANCE D'UN POINT À UNE DROITE

Le point M$(x_M ; y_M)$ appartient à la droite d'équation $y = ax + b$ si et seulement si $y_M = ax_M + b$.

MÉTHODE · TRACER LA DROITE QUI REPRÉSENTE UNE FONCTION AFFINE

1. Placer le point **de coordonnées $(0 ; b)$** sur l'axe des ordonnées.
2. À partir de ce point, **avancer de 1 vers la droite**, puis monter de a si a est positif, ou **descendre** si a est négatif. On obtient un deuxième point.
3. Tracer **la droite qui passe** par ces deux points. Autre façon : calculer **les images de deux nombres** et placer les deux points obtenus.

COURS 2

Fonctions affines

Objectif : représenter une fonction affine, lire et interpréter son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine, et donner son sens de variation.

60 min

EXEMPLE 4

1 On considère la fonction f définie par $f(x) = 2x - 1$. Donne son ordonnée à l'origine et son coefficient directeur. APP

$b = -1$ et $a = 2$

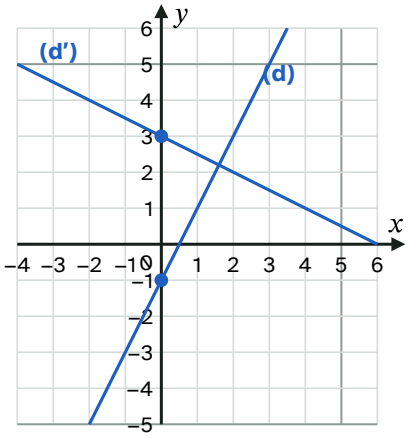
2 Trace sa représentation graphique (d) : place le point d'ordonnée à l'origine, puis avance de 1 et monte de 2. RÉA

3 On considère la fonction g définie par $g(x) = -0{,}5x + 3$. Calcule $g(-4)$ et $g(6)$, puis trace sa représentation graphique (d'). RÉA

$g(-4) = 2 + 3 = 5$ et $g(6) = -3 + 3 = 0$.

4 Le point A$(3\ ;\ 5)$ appartient-il à la droite (d) ? Et le point B$(-2\ ;\ -4)$? Justifie par un calcul. VAL

$2 \times 3 - 1 = 5$: A appartient à (d). $2 \times (-2) - 1 = -5$, différent de -4 : B n'appartient pas à (d).



III. Lire le coefficient directeur

MÉTHODE · LIRE GRAPHIQUEMENT LE COEFFICIENT DIRECTEUR D'UNE DROITE

1 Choisir **deux points de la droite** placés sur des nœuds du quadrillage.

2 Compter le déplacement horizontal (vers la droite) et le déplacement vertical : **positif si on monte**, négatif si on descend.

3 Calculer : $a = \dfrac{\text{déplacement vertical}}{\text{déplacement horizontal}}$.

EXEMPLE 5

Les droites (d_1), (d_2) et (d_3) représentent trois fonctions affines.

1 Lis l'ordonnée à l'origine de chacune des trois droites. APP

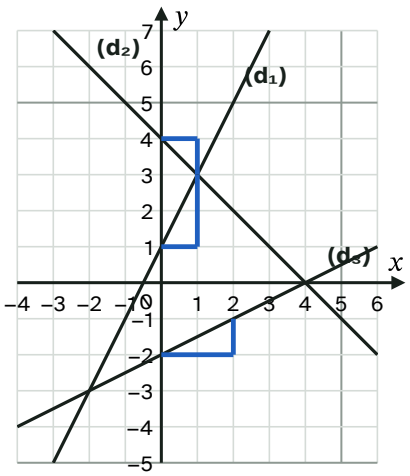
$(d_1) : 1$; $(d_2) : 4$; $(d_3) : -2$.

2 Lis le coefficient directeur de chacune des trois droites. Laisse les « escaliers » apparents. RÉA

$(d_1) : \dfrac{2}{1} = 2$; $(d_2) : \dfrac{-1}{1} = -1$; $(d_3) : \dfrac{1}{2} = 0{,}5$.

3 Déduis-en l'équation réduite de chaque droite. RÉA

$(d_1) : y = 2x + 1$; $(d_2) : y = -x + 4$; $(d_3) : y = 0{,}5x - 2$.



COURS 2

Fonctions affines

Objectif : représenter une fonction affine, lire et interpréter son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine, et donner son sens de variation.

60 min

IV. Sens de variation et interprétation

PROPRIÉTÉ · SENS DE VARIATION D'UNE FONCTION AFFINE

On considère la fonction affine f définie par $f(x) = ax + b$.

Si $a > 0$, f est **croissante** : la droite **monte**.

Si $a < 0$, f est **décroissante** : la droite **descend**.

Si $a = 0$, f est **constante** : la droite est **horizontale**.

PROPRIÉTÉ · LE COEFFICIENT DIRECTEUR, TAUX D'ACCROISSEMENT

Pour deux nombres x_1 et x_2 différents : $a = \dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$. On dit que a est **le taux d'accroissement** de la fonction f.

Quand x augmente de 1, $f(x)$ **augmente de a** (ou diminue si a est négatif). L'unité de a est **l'unité de $f(x)$ par unité de x** (par exemple en € par kg, en L par min...).

L'ordonnée à l'origine $b = f(0)$ est **la valeur de départ**, quand $x = 0$.

EXEMPLE 6



Une agence immobilière achète un ordinateur 1 500 €. En comptabilité, on considère que sa valeur diminue chaque année de la même somme : c'est l'amortissement linéaire. Sa valeur, en euros, au bout de t années, est $V(t) = -300t + 1\,500$ pour t compris entre 0 et 5.

1 Donne le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de la fonction V. Déduis-en son sens de variation. APP ANA

$a = -300$ et $b = 1500$. Comme a est négatif, la fonction V est décroissante.

2 Interprète le coefficient directeur, avec son unité, puis l'ordonnée à l'origine. COM

$a = -300$ € par an : Chaque année, l'ordinateur perd 300 € de valeur. C'est la valeur d'achat de l'ordinateur : 1 500 €.

3 Calcule $V(3)$. RÉA

$V(3) = -300 \times 3 + 1500 = 600$

4 Résous l'équation $V(t) = 0$, puis interprète la solution. RÉA COM

$-300t + 1500 = 0$ donne $t = \dfrac{-1500}{-300} = 5$. **Au bout de 5 ans, l'ordinateur n'a plus de valeur comptable.**

ACT 3

Choisir sa rémunération

Objectif : déterminer une fonction affine à partir de deux nombres et de leurs images, puis comparer deux offres graphiquement.

60 min

ACTIVITÉ 3

SITUATION



Léa est vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter. Son employeur lui propose deux formules de salaire mensuel. Formule A : 1 500 € de fixe plus 4 % du chiffre d'affaires (CA) qu'elle réalise. Formule B : un fixe plus une commission ; son collègue Hugo, qui l'a choisie, a touché 1 680 € le mois où il a réalisé 8 000 € de CA et 2 400 € le mois où il a réalisé 20 000 € de CA.

On note x le chiffre d'affaires mensuel, en milliers d'euros, $A(x)$ le salaire mensuel, en € avec la première offre et $B(x)$ le salaire mensuel, en € avec la seconde.

I La première offre

1 Avec la formule A, quel salaire Léa touche-t-elle si elle réalise 10 000 € de CA ? Écris le calcul. RÉA

4 % de 10 000 € font 400 € : $1\,500 + 400 = 1\,900$ €.

2 Justifie que, avec la formule A, le salaire est $A(x) = 40x + 1\,500$. ANA

4 % de x milliers d'euros font $0{,}04 \times 1\,000x = 40x$ euros, auxquels s'ajoute le fixe de 1 500 €.

II Retrouver la seconde offre

CE QUE L'ON SAIT

La seconde offre est modélisée par une fonction affine : $B(x) = ax + b$. On connaît deux nombres et leurs images : $B(8) = 1\,680$ et $B(20) = 2\,400$.

3 Quand x passe de 8 à 20, de combien augmente x ? Et $B(x)$? APP

x augmente de $20 - 8 = 12$ et $B(x)$ augmente de $2\,400 - 1\,680 = 720$.

4 Déduis-en l'augmentation de $B(x)$ quand x augmente de 1, c'est-à-dire le nombre a. Interprète-le. ANA COM

$a = \dfrac{720}{12} = 60$. Avec la formule B, Hugo touche 60 € de commission par millier d'euros de CA (soit 6 %).

5 Sachant que $B(8) = 1\,680$, calcule le nombre b. Que représente-t-il ? RÉA COM

$60 \times 8 + b = 1\,680$, donc $b = 1\,680 - 480 = 1\,200$. C'est le salaire fixe de la formule B : 1 200 €.

6 Écris l'expression de $B(x)$. Vérifie-la avec la deuxième donnée. RÉA VAL

$B(x) = 60x + 1\,200$; $60 \times 20 + 1\,200 = 2\,400$: c'est bien la deuxième donnée.

III Comparer les deux offres

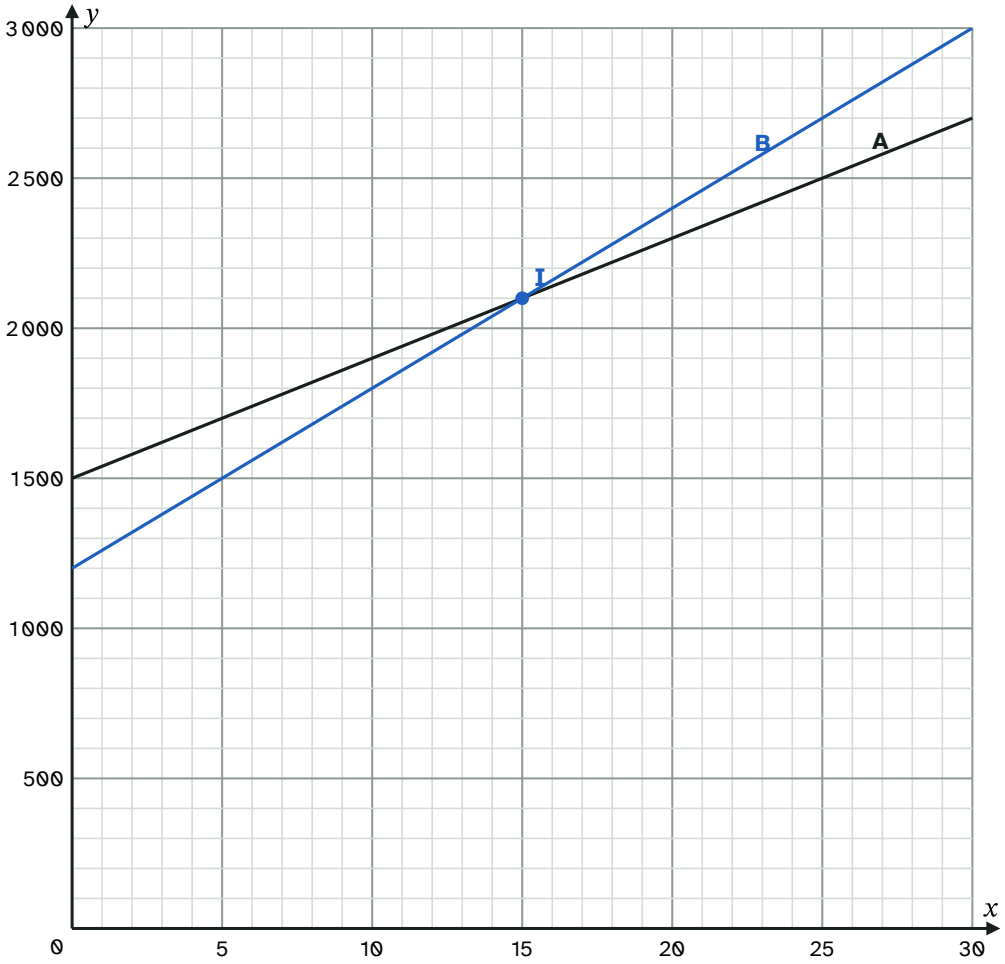
La droite qui représente la fonction A est tracée dans le repère ci-dessous.

ACT 3

Choisir sa rémunération

Objectif : déterminer une fonction affine à partir de deux nombres et de leurs images, puis comparer deux offres graphiquement.

60 min



7 Trace la droite qui représente la fonction B. Explique comment tu as fait. RÉA COM

On place deux points, par exemple $(8\,;1\,680)$ et $(20\,;2\,400)$, puis on trace la droite qui les relie.

8 Lis les coordonnées du point d'intersection I des deux droites. APP

$\mathrm{I}(15\,;2\,100)$

9 Vérifie par le calcul que les deux offres donnent le même prix pour $x = 15$. VAL

$A(15) = 2\,100$ et $B(15) = 2\,100$: les deux résultats sont égaux.

10 Rédige un conseil qui indique l'offre la plus avantageuse selon la valeur de x. COM

Si Léa pense réaliser plus de 15 000 € de CA par mois, la formule B est plus avantageuse ; en dessous, c'est la formule A. À 15 000 €, les deux formules donnent 2 100 €.

À RETENIR

Les coordonnées $(15\,;2\,100)$ du point I vérifient à la fois $y = 40x + 1\,500$ et $y = 60x + 1\,200$: on dit que ce couple est la **solution du système** formé par ces deux équations.

COURS 3

Déterminer une fonction affine et comparer deux droites

55 min

Objectif : déterminer une fonction affine à partir de deux nombres et de leurs images, reconnaître des droites parallèles et résoudre graphiquement un système.

I. Déterminer une fonction affine

MÉTHODE · DÉTERMINER UNE FONCTION AFFINE À PARTIR DE DEUX NOMBRES ET DE LEURS IMAGES

On connaît $f(x_1)$ et $f(x_2)$ pour deux nombres x_1 et x_2 différents.

1. Calculer le coefficient directeur : $a = \dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$.
2. Calculer b à partir de l'égalité $f(x_1) = ax_1 + b$: $\boldsymbol{b = f(x_1) - a \times x_1}$.
3. Écrire l'expression $f(x) = ax + b$, puis **vérifier avec la deuxième donnée**.

PROPRIÉTÉ · DROITE PASSANT PAR DEUX POINTS

Une droite non verticale qui passe par $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$ a une équation de la forme $y = ax + b$, avec $\boldsymbol{a = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}}$. On trouve b en remplaçant $\boldsymbol{x}$ **et** $\boldsymbol{y}$ **par les coordonnées de A**.

EXEMPLE 7

1. Détermine la fonction affine f telle que $f(2) = 7$ et $f(5) = 16$. RÉA

$$\boldsymbol{a = \frac{16-7}{5-2} = \frac{9}{3} = 3\,;\ b = 7 - 3 \times 2 = 1\,;\ f(x) = 3x + 1.}$$

2. Vérifie ton résultat avec la deuxième donnée. VAL

$$\boldsymbol{f(5) = 3 \times 5 + 1 = 16 \text{ : c'est correct.}}$$

3. Détermine la fonction affine g telle que $g(-1) = 8$ et $g(3) = -4$. RÉA

$$\boldsymbol{a = \frac{-4-8}{3-(-1)} = \frac{-12}{4} = -3\,;\ b = 8 - (-3) \times (-1) = 5\,;\ g(x) = -3x + 5.}$$

EXEMPLE 8



Une petite entreprise fabrique des bougies parfumées. Son coût de production, en euros, est modélisé par une fonction affine C du nombre x de bougies fabriquées. Pour 100 bougies, le coût est de 1 450 € ; pour 250 bougies, il est de 2 200 €.

1. Calcule le coefficient directeur a de la fonction C. RÉA

$$\boldsymbol{a = \frac{2200 - 1450}{250 - 100} = \frac{750}{150} = 5}$$

2. Calcule b, puis écris l'expression de $C(x)$. RÉA

$$\boldsymbol{b = 1450 - 5 \times 100 = 950\,;\ C(x) = 5x + 950}$$

3. Interprète a et b dans la situation. COM

Chaque bougie supplémentaire coûte 5 € à fabriquer. Ce sont les frais fixes (loyer, machines) : 950 €, même si l'entreprise ne fabrique rien.

COURS 3

Déterminer une fonction affine et comparer deux droites

55 min

Objectif : déterminer une fonction affine à partir de deux nombres et de leurs images, reconnaître des droites parallèles et résoudre graphiquement un système.

II. Droites parallèles

PROPRIÉTÉ · DROITES PARALLÈLES

Deux droites non verticales sont parallèles si et seulement si elles ont **le même coefficient directeur**.

Deux droites de coefficients directeurs différents **se coupent en un seul point**.

EXEMPLE 9

On considère les droites suivantes.

$$(d_1) : y = 3x - 2 \qquad (d_2) : y = -3x + 1 \qquad (d_3) : y = 3x + 5 \qquad (d_4) : y = 2x - 2$$

1 Parmi les droites ci-dessus, lesquelles sont parallèles ? Justifie. ANA

(d_1) et (d_3) sont parallèles : elles ont le même coefficient directeur, 3.

2 Les droites (d_1) et (d_4) ont la même ordonnée à l'origine. Sont-elles parallèles ? VAL

Non : leurs coefficients directeurs (3 et 2) sont différents. Elles se coupent au point $(0 ; -2)$.

3 Détermine l'équation réduite de la droite (d_5) parallèle à (d_2) qui passe par le point A$(2 ; 4)$. RÉA

(d_5) a pour coefficient directeur -3 : $y = -3x + b$. Avec A : $4 = -6 + b$, donc $b = 10$; $y = -3x + 10$.

III. Système de deux équations à deux inconnues

DÉFINITION · SYSTÈME ET SOLUTION

Les deux équations $y = ax + b$ et $y = a'x + b'$ forment **un système de deux équations** du premier degré à deux inconnues x et y.

Une solution du système est **un couple $(x ; y)$** qui vérifie **les deux équations à la fois**.

PROPRIÉTÉ · RÉSOLUTION GRAPHIQUE

Les solutions du système sont **les coordonnées des points communs** aux deux droites.

Si les droites sont sécantes, le système a **une seule solution** : les coordonnées du point d'intersection. Si les droites sont parallèles et distinctes, le système **n'a pas de solution**.

MÉTHODE · RÉSOUDRE GRAPHIQUEMENT UN SYSTÈME

1. Tracer **les deux droites** dans le même repère.
2. Lire **les coordonnées du point d'intersection**.
3. Vérifier en remplaçant x et y **dans les deux équations**.

COURS 3

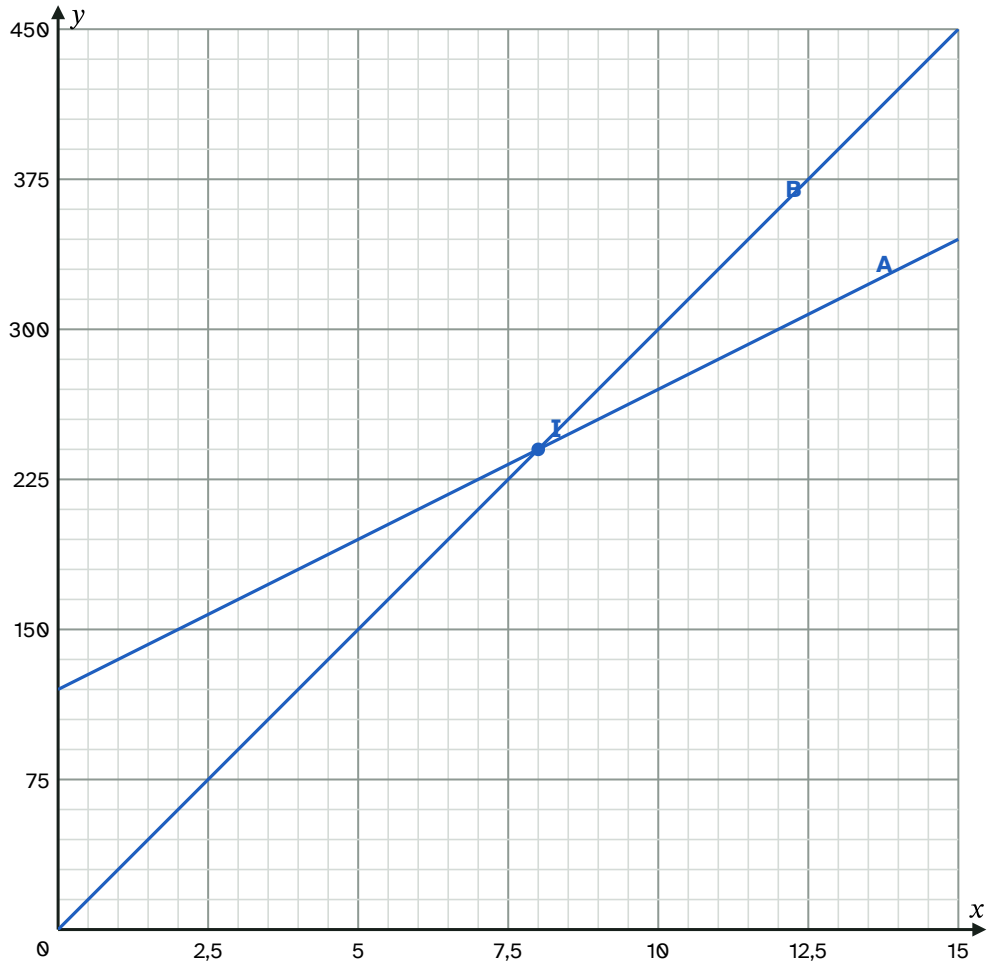
Déterminer une fonction affine et comparer deux droites

55 min

Objectif : déterminer une fonction affine à partir de deux nombres et de leurs images, reconnaître des droites parallèles et résoudre graphiquement un système.

EXEMPLE 10

Pour vendre ses créations dans un salon d'artisanat, Inès loue un stand. Le salon A facture 120 € de frais d'inscription plus 15 € par m² de stand. Le salon B facture 30 € par m² de stand, sans frais d'inscription. On note x l'aire du stand, en m².



1 On note $f(x)$ le prix demandé par le salon A et $g(x)$ le prix demandé par le salon B, en euros. Exprime $f(x)$ et $g(x)$ en fonction de x. RÉA

$f(x) = 15x + 120$ et $g(x) = 30x$

2 Trace les droites qui représentent f et g dans le repère ci-dessus. RÉA

3 Lis les coordonnées du point d'intersection des deux droites. Quel système ce couple résout-il ? APP ANA

I(8 ; 240) : c'est la solution du système formé par $y = 15x + 120$ et $y = 30x$.

4 Vérifie par le calcul, puis rédige une conclusion. VAL COM

$f(8) = 240$ et $g(8) = 240$. Pour un stand de moins de 8 m², le salon B est moins cher ; au-delà de 8 m², c'est le salon A. Pour 8 m², les deux salons coûtent 240 €.

EXOS

Exercices · Fonctions linéaires et affines

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

EXERCICES

APRÈS LE COURS 1 · FONCTIONS LINÉAIRES ET PROPORTIONNALITÉ

1 Reconnaître une situation de proportionnalité

On considère les trois tableaux suivants.

Tableau 1

x	2	5	8
y	6	15	24

Tableau 2

x	1	3	4
y	5	13	17

Tableau 3

x	4	10	12
y	1	2,5	3

a) Lesquels sont des tableaux de proportionnalité ? Justifie en calculant des quotients. ANA

Tableau 1 : $\frac{6}{2} = \frac{15}{5} = \frac{24}{8} = 3$, oui. Tableau 2 : $\frac{5}{1} = 5$ mais $\frac{13}{3}$ n'est pas égal à 5, non. Tableau 3 : $\frac{1}{4} = \frac{2,5}{10} = \frac{3}{12} = 0,25$, oui.

b) Pour chaque tableau de proportionnalité, écris la fonction linéaire qui permet de passer de x à y. RÉA

Tableau 1 : $f(x) = 3x$. Tableau 3 : $g(x) = 0,25x$.

2 Images et antécédents

On considère la fonction linéaire f définie par $f(x) = -2,5x$.

a) Calcule $f(4)$ et $f(-2)$. RÉA

$f(4) = -10$ et $f(-2) = 5$

b) Calcule l'image de 0. Était-ce prévisible ? RÉA VAL

$f(0) = 0$: oui, l'image de 0 par une fonction linéaire est toujours 0.

c) Détermine le nombre qui a pour image 15. RÉA

$-2,5x = 15$ donne $x = \frac{15}{-2,5} = -6$.

d) Détermine l'antécédent de -5. RÉA

$-2,5x = -5$ donne $x = 2$.

EXOS

Exercices · Fonctions linéaires et affines

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

EXERCICES

3 Déterminer une fonction linéaire

Dans chaque cas, détermine la fonction linéaire décrite.

a) La fonction linéaire f telle que $f(4) = 10$. RÉA

$$a = \frac{10}{4} = 2{,}5 : f(x) = 2{,}5x.$$

b) La fonction linéaire g telle que $g(-3) = 12$. RÉA

$$a = \frac{12}{-3} = -4 : g(x) = -4x.$$

c) La fonction linéaire h telle que $h(5) = -2$. RÉA

$$a = \frac{-2}{5} = -0{,}4 : h(x) = -0{,}4x.$$

4 Lire une fonction linéaire sur un graphique

Les droites (d_1) et (d_2) passent par l'origine du repère.

a) Pourquoi ces deux droites représentent-elles des fonctions linéaires ? APP

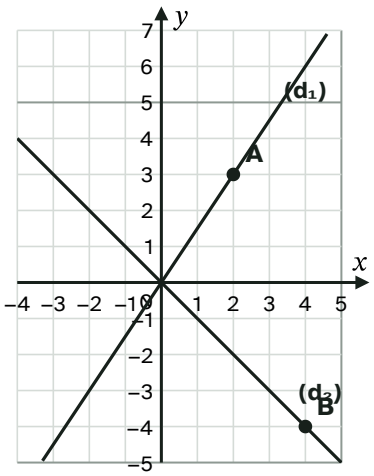
Ce sont des droites qui passent par l'origine du repère.

b) Lis les coordonnées du point A, puis déduis-en l'expression de la fonction f représentée par (d_1). RÉA

$$A(2\,;\,3)\,;\, a = \frac{3}{2} = 1{,}5 : f(x) = 1{,}5x.$$

c) Fais de même avec le point B pour la fonction g représentée par (d_2). RÉA

$$B(4\,;\,-4)\,;\, a = \frac{-4}{4} = -1 : g(x) = -x.$$



EXOS

Exercices · Fonctions linéaires et affines

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

EXERCICES

5 Les soldes



Pendant les soldes, un magasin de chaussures applique une remise de 30 % sur tous ses articles. On note x le prix d'un article avant la remise et $S(x)$ son prix soldé, en euros.

a) Combien coûte, une fois soldée, une paire de baskets affichée 60 € ? RÉA

La remise est de 18 € : la paire coûte 42 €.

b) Justifie que $S(x) = 0{,}7x$. Quel type de fonction est S ? ANA

Retirer 30 % revient à garder 70 % du prix : $S(x) = 0{,}7x$. C'est une fonction linéaire de coefficient 0,7.

c) Calcule $S(80)$ et interprète le résultat. RÉA COM

$S(80) = 56$: un article affiché 80 € coûte 56 € soldé.

d) Un client paie 31,50 € pour une paire de sandales soldée. Quel était son prix avant les soldes ? RÉA

$0{,}7x = 31{,}5$ donne $x = 45$: les sandales coûtaient 45 €.

APRÈS LE COURS 2 · FONCTIONS AFFINES

6 Coefficient directeur et ordonnée à l'origine

On considère les fonctions affines suivantes.

$$f(x) = 3x - 4 \qquad g(x) = -x + 2 \qquad h(x) = 6 - 5x \qquad k(x) = 0{,}5x \qquad m(x) = -3$$

a) Pour chaque fonction, donne le coefficient directeur a et l'ordonnée à l'origine b. APP

f : $a = 3$ et $b = -4$; g : $a = -1$ et $b = 2$; h : $a = -5$ et $b = 6$; k : $a = 0{,}5$ et $b = 0$ (linéaire) ; m : $a = 0$ et $b = -3$ (constante).

b) Laquelle de ces fonctions est linéaire ? Laquelle est constante ? APP

k est linéaire ; m est constante.

7 Images et antécédents

On considère les fonctions f et g définies par $f(x) = 3x - 4$ et $g(x) = -0{,}5x + 6$.

a) Calcule $f(2)$, $f(-1)$ et $f(0)$. RÉA

$f(2) = 2$; $f(-1) = -7$; $f(0) = -4$

b) Détermine l'antécédent de 11 par f. RÉA

$3x - 4 = 11$ donne $3x = 15$, donc $x = 5$.

c) Calcule $g(4)$, puis détermine l'antécédent de 0 par g. RÉA

$g(4) = 4$; $-0{,}5x + 6 = 0$ donne $x = 12$.

EXOS

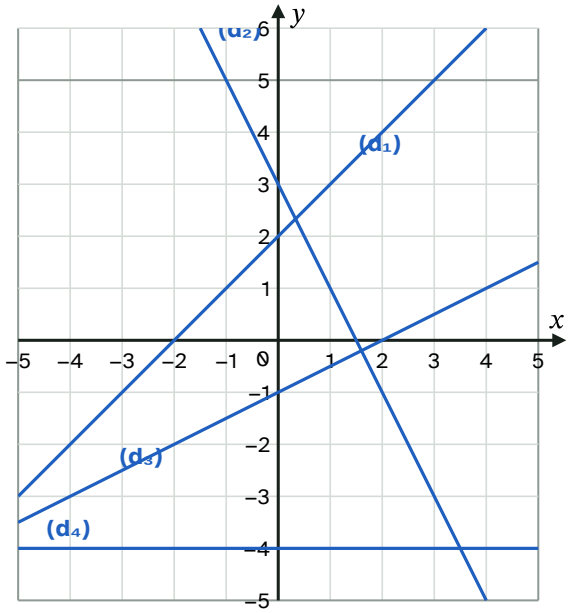
Exercices · Fonctions linéaires et affines

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

EXERCICES

8 Tracer des droites

Dans le repère ci-dessous, trace les droites qui représentent les fonctions suivantes. Nomme chaque droite.



a) $(d_1) : f_1(x) = x + 2$ RÉA

b) $(d_2) : f_2(x) = -2x + 3$ RÉA

c) $(d_3) : f_3(x) = 0{,}5x - 1$ RÉA

d) $(d_4) : f_4(x) = -4$ RÉA

9 Lire des équations de droites

Les droites (d_1), (d_2) et (d_3) représentent trois fonctions affines.

a) Lis l'ordonnée à l'origine de chaque droite. APP

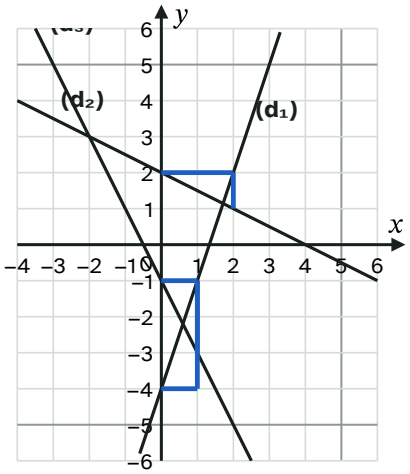
$(d_1) : -4$; $(d_2) : 2$; $(d_3) : -1$.

b) Lis le coefficient directeur de chaque droite. RÉA

$(d_1) : 3$; $(d_2) : -0{,}5$; $(d_3) : -2$.

c) Écris l'équation réduite de chaque droite. RÉA

$(d_1) : y = 3x - 4$; $(d_2) : y = -0{,}5x + 2$; $(d_3) : y = -2x - 1$.



EXOS

Exercices · Fonctions linéaires et affines

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

EXERCICES

10 Un point sur une droite ?

On considère la droite (d) d'équation $y = -3x + 7$.

a) Les points A$(2\,;\,1)$, B$(-1\,;\,10)$ et C$(4\,;\,-6)$ appartiennent-ils à la droite (d) ? Justifie. VAL

$-3 \times 2 + 7 = 1$: A est sur (d). $-3 \times (-1) + 7 = 10$: B est sur (d). $-3 \times 4 + 7 = -5$, différent de -6 : C n'est pas sur (d).

b) Le point E de la droite (d) a pour abscisse 10. Calcule son ordonnée. RÉA

$y = -30 + 7 = -23$

c) Le point F de la droite (d) a pour ordonnée -2. Calcule son abscisse. RÉA

$-3x + 7 = -2$ donne $x = 3$.

11 Sens de variation

On considère les fonctions affines suivantes.

$$f(x) = 2x - 9 \qquad g(x) = -4x + 1 \qquad h(x) = 4 - 3x \qquad k(x) = 0{,}1x \qquad m(x) = 8$$

a) Donne le sens de variation de chaque fonction. Justifie. ANA

f : croissante ($a = 2 > 0$) ; g : décroissante ($a = -4 < 0$) ; h : décroissante ($a = -3 < 0$) ; k : croissante ($a = 0{,}1 > 0$) ; m : constante ($a = 0$).

b) Sans calcul, compare $g(1)$ et $g(5)$. ANA

g est décroissante et $1 < 5$, donc $g(1) > g(5)$.

12 Une campagne de SMS publicitaires



Un magasin de sport envoie des SMS publicitaires à ses clients. Le prestataire facture 25 € de mise en place de la campagne, puis 5 € par centaine de SMS envoyés. On note x le nombre de centaines de SMS et $C(x)$ le coût de la campagne, en euros.

a) Exprime $C(x)$ en fonction de x. Donne le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de la fonction C, puis son sens de variation. APP ANA

$C(x) = 5x + 25$; $a = 5$ et $b = 25$; a est positif, donc C est croissante.

b) Interprète a et b dans la situation. COM

Chaque centaine de SMS supplémentaire coûte 5 €. Ce sont les frais de mise en place : 25 €.

c) Calcule $C(40)$ et interprète le résultat. RÉA COM

$C(40) = 225$. 4 000 SMS coûtent 225 €.

d) Le magasin dispose d'un budget de 175 €. Combien de SMS peut-il envoyer ? RÉA

$5x + 25 = 175$ donne $x = 30$. Il peut envoyer 30 centaines, soit 3 000 SMS.

Exercices · Fonctions linéaires et affines

EXOS

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

EXERCICES

APRÈS LE COURS 3 · DÉTERMINER UNE FONCTION AFFINE ET COMPARER DEUX DROITES

13 Déterminer une fonction affine

Dans chaque cas, détermine l'expression de la fonction affine décrite.

a) $f(1) = 5$ et $f(3) = 11$ — RÉA

$a = \dfrac{11-5}{3-1} = 3$; $b = 5 - 3 = 2$; $f(x) = 3x + 2$.

b) $g(0) = 4$ et $g(2) = -2$ — RÉA

$a = \dfrac{-2-4}{2-0} = -3$; $b = g(0) = 4$; $g(x) = -3x + 4$.

c) $h(-2) = 1$ et $h(4) = 4$ — RÉA

$a = \dfrac{4-1}{4-(-2)} = 0{,}5$; $b = 1 - 0{,}5 \times (-2) = 2$; $h(x) = 0{,}5x + 2$.

14 Équation d'une droite passant par deux points

On considère les points A$(1\ ;\ 3)$, B$(4\ ;\ 9)$, C$(-2\ ;\ 5)$ et D$(2\ ;\ -3)$.

a) Détermine l'équation réduite de la droite (AB). — RÉA

$a = \dfrac{9-3}{4-1} = 2$; $3 = 2 \times 1 + b$ donne $b = 1$; $y = 2x + 1$.

b) Détermine l'équation réduite de la droite (CD). — RÉA

$a = \dfrac{-3-5}{2-(-2)} = -2$; $5 = -2 \times (-2) + b$ donne $b = 1$; $y = -2x + 1$.

c) Le point E$(10\ ;\ 21)$ appartient-il à la droite (AB) ? Justifie. — VAL

$2 \times 10 + 1 = 21$: oui, E appartient à (AB).

15 Droites parallèles

On considère les droites suivantes.

$(d_1) : y = 0{,}5x + 3$ $\quad (d_2) : y = 2x + 3$ $\quad (d_3) : y = -x + 4$ $\quad (d_4) : y = 0{,}5x - 7$ $\quad (d_5) : y = 4 - x$

a) Repère les droites parallèles. Justifie. — ANA

(d_1) et (d_4) sont parallèles (coefficient directeur 0,5). (d_3) et (d_5) ont la même équation $y = -x + 4$: elles sont confondues.

b) Détermine l'équation réduite de la droite parallèle à (d_2) qui passe par le point A$(3\ ;\ 1)$. — RÉA

$y = 2x + b$ et $1 = 6 + b$, donc $b = -5$: $y = 2x - 5$.

EXOS

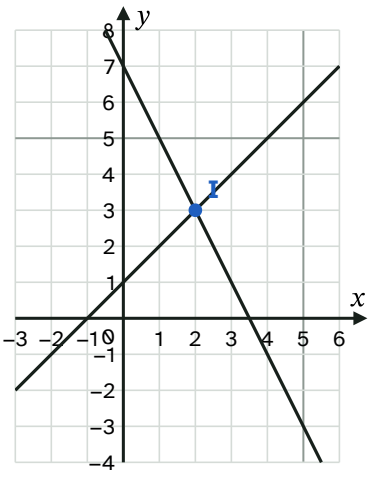
Exercices · Fonctions linéaires et affines

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

EXERCICES

16 Résoudre graphiquement un système

Les deux droites tracées ci-contre ont pour équations $y = x + 1$ et $y = -2x + 7$.



a) Laquelle des deux droites a pour équation $y = x + 1$? Justifie. APP

C'est la droite qui monte et qui passe par le point $(0\,;1)$: son coefficient directeur 1 est positif.

b) Résous graphiquement le système formé par ces deux équations. RÉA

Le point d'intersection est $I(2\,;3)$: la solution est le couple $(2\,;3)$.

c) Vérifie la solution par le calcul. VAL

$2 + 1 = 3$ et $-2 \times 2 + 7 = 3$: le couple vérifie les deux équations.

d) Sans tracer, combien de solutions a le système formé par $y = 2x + 1$ et $y = 2x - 3$? Justifie. ANA

Aucune : les deux droites ont le même coefficient directeur 2, elles sont parallèles et distinctes.

17 Le tarif d'un imprimeur

Une boutique fait imprimer des flyers pour annoncer ses soldes. Le prix, en euros, est modélisé par une fonction affine P du nombre x de centaines de flyers. L'imprimeur demande 46 € pour 200 flyers et 85 € pour 500 flyers.

a) Calcule le coefficient directeur de la fonction P. Interprète-le. RÉA COM

$a = \dfrac{85 - 46}{5 - 2} = 13$. Chaque centaine de flyers supplémentaire coûte 13 €.

b) Calcule b. Que représente ce nombre ? RÉA COM

$b = 46 - 13 \times 2 = 20$. Ce sont les frais fixes de préparation : 20 €.

c) Écris l'expression de $P(x)$, puis calcule $P(4)$. RÉA

$P(x) = 13x + 20$; $P(4) = 72$

d) La boutique dispose de 150 €. Combien de flyers peut-elle faire imprimer ? RÉA COM

$13x + 20 = 150$ donne $x = 10$. Elle peut faire imprimer 10 centaines, soit 1 000 flyers.

Exercices · Fonctions linéaires et affines

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

18 Louer une camionnette

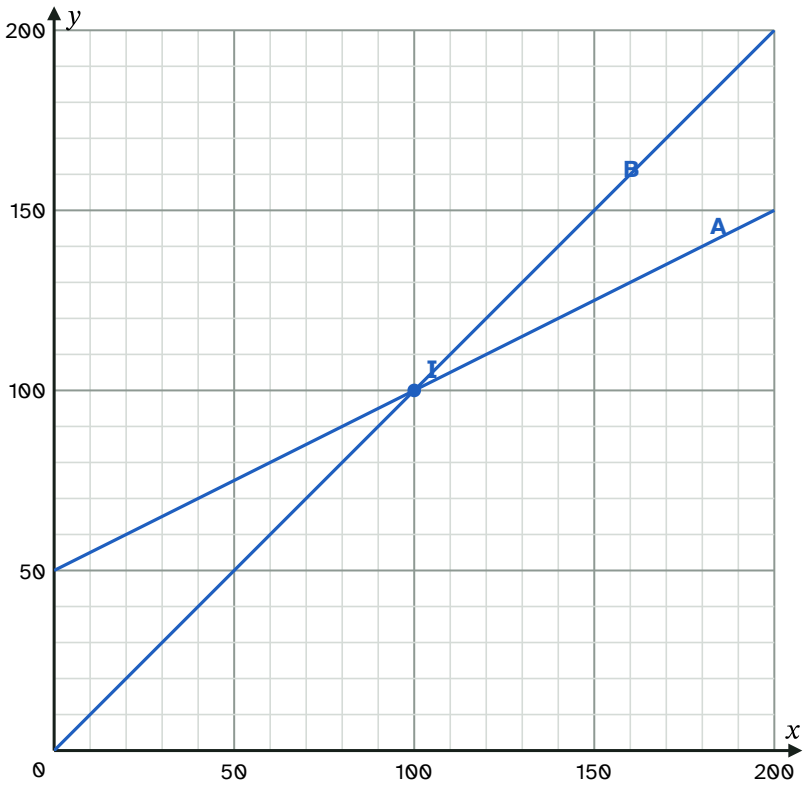


Pour livrer ses clients, un fleuriste loue une camionnette pour une journée. L'agence A facture 50 € plus 0,50 € par kilomètre parcouru. L'agence B facture 1 € par kilomètre. On note x la distance parcourue, en km.

a) On note $f(x)$ et $g(x)$ les prix, en euros, demandés par les agences A et B. Exprime $f(x)$ et $g(x)$ en fonction de x. RÉA

$f(x) = 0{,}5x + 50$ et $g(x) = x$

b) Trace les droites qui représentent f et g dans le repère ci-dessous. RÉA



c) Résous graphiquement le système formé par $y = f(x)$ et $y = g(x)$. Vérifie par le calcul. APP VAL

Les droites se coupent en $I(100\ ;\ 100)$. $f(100) = 100$ et $g(100) = 100$.

d) Le fleuriste prévoit 150 km de livraisons. Quelle agence doit-il choisir ? Justifie. COM

Au-delà de 100 km, la droite A est en dessous de la droite B : il doit choisir l'agence A ($f(150) = 125$ € contre $g(150) = 150$ €).

EXOS

Exercices · Fonctions linéaires et affines

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

EXERCICES

PROBLÈMES DE SYNTHÈSE · TOUTE LA SÉQUENCE

P1 Problème 1 · Le seuil de rentabilité d'un bar à jus



Un bar à jus vend ses jus de fruits pressés 7 € le litre. On note x le nombre de litres vendus dans la journée. La recette, en euros, est $R(x) = 7x$. Le coût de fonctionnement journalier, en euros, est modélisé par une fonction affine C : il est de 190 € pour 20 L vendus et de 250 € pour 50 L vendus.

a) Quel type de fonction est R ? Justifie. APP

R est une fonction linéaire : la recette est proportionnelle au volume vendu.

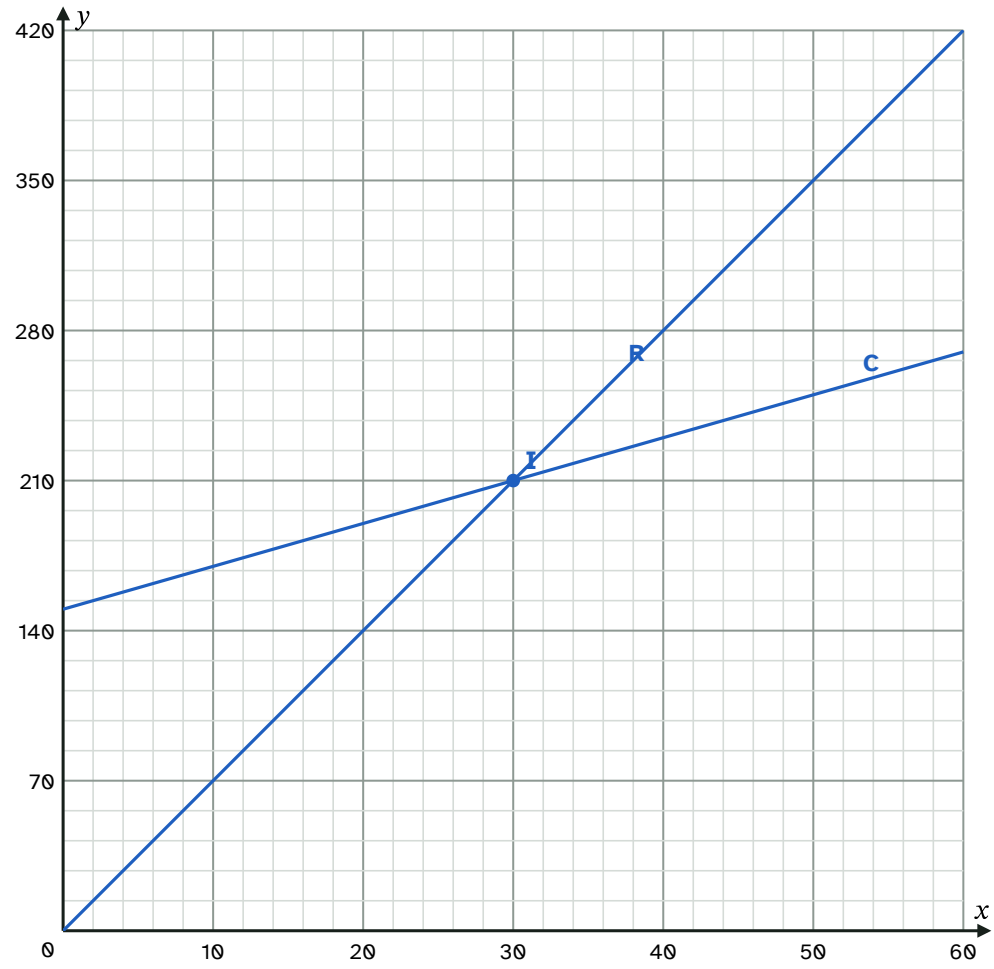
b) Calcule le coefficient directeur de la fonction C et interprète-le. RÉA COM

$a = \dfrac{250 - 190}{50 - 20} = 2$. **Chaque litre vendu coûte 2 € (fruits, gobelets).**

c) Détermine l'expression de $C(x)$. Interprète l'ordonnée à l'origine. RÉA COM

$b = 190 - 2 \times 20 = 150$; $C(x) = 2x + 150$. **Ce sont les charges fixes de la journée : 150 € (loyer, salaire).**

d) Trace les droites qui représentent R et C dans le repère ci-dessous. RÉA



EXOS

Exercices · Fonctions linéaires et affines

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

EXERCICES

P1 Problème 1 · Le seuil de rentabilité d'un bar à jus (suite)

e) Lis les coordonnées du point d'intersection des deux droites. Interprète-les. APP COM

I(30 ; 210). Le bar devient rentable à partir de 30 L vendus par jour : la recette dépasse alors le coût.

f) On appelle bénéfice la différence $B(x) = R(x) - C(x)$. Montre que $B(x) = 5x - 150$. RÉA

$B(x) = 7x - (2x + 150) = 5x - 150$

g) Le gérant veut un bénéfice de 100 € par jour. Combien de litres doit-il vendre ? RÉA

$5x - 150 = 100$ donne $x = 50$. Pour faire 100 € de bénéfice, il faut vendre 50 L.

Exercices · Fonctions linéaires et affines

EXOS

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

EXERCICES

P2 Problème 2 · Écouler les stocks



Deux magasins d'une même enseigne vendent le même modèle de baskets en fin de série. Le stock du magasin A est de 1 200 paires et il en vend 40 par jour. Le stock du magasin B est de 900 paires et il en vend 25 par jour. On note x le nombre de jours écoulés.

a) On note $f(x)$ et $g(x)$ les stocks des magasins A et B. Exprime $f(x)$ et $g(x)$ en fonction de x. RÉA

$f(x) = -40x + 1\,200$ et $g(x) = -25x + 900$

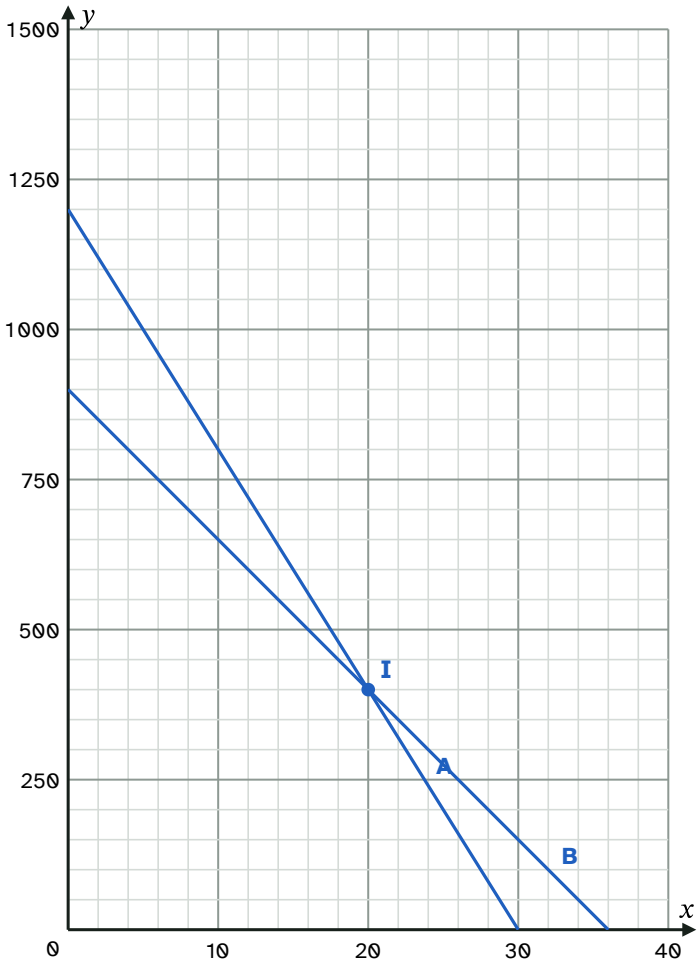
b) Quel est le sens de variation de ces deux fonctions ? Pourquoi était-ce prévisible ? ANA

Elles sont décroissantes (a est négatif) : le stock diminue au fil du temps.

c) Calcule au bout de combien de jours chaque stock est épuisé. RÉA

Le magasin A n'a plus de stock au bout de 30 jours, le magasin B au bout de 36 jours.

d) Trace les droites qui représentent f et g dans le repère ci-dessous. RÉA



e) Résous graphiquement le système formé par $y = f(x)$ et $y = g(x)$, puis interprète la solution. APP COM

I(20 ; 400). Au bout de 20 jours, les deux magasins ont le même stock : 400 paires.

EXOS

Exercices · Fonctions linéaires et affines

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide des fonctions affines.

EXERCICES

P2 Problème 2 · Écouler les stocks (suite)

f) Un magasin C a un stock de 1 500 paires et vend lui aussi 40 paires par jour. Son stock sera-t-il un jour égal à celui du magasin A ? Justifie. ANA VAL

Non : les droites ont le même coefficient directeur -40, elles sont parallèles et distinctes. Le magasin C aura toujours 300 paires de plus que le magasin A.

TICE

Fiche TICE · GeoGebra et Python

40 min

I Le rôle des nombres a et b

DANS GEOGEBRA

1. Crée deux curseurs : `a` (de −5 à 5, pas 0,5) et `b` (de −5 à 5, pas 1).
2. Dans la barre de saisie, écris `f(x)=a*x+b`.

1 Fixe $a = 1$ et fais varier b. Comment la droite se déplace-t-elle ? En quel point coupe-t-elle l'axe des ordonnées ? APP ANA

La droite se déplace parallèlement à elle-même, vers le haut ou vers le bas. Elle coupe l'axe des ordonnées au point $(0\,;\,b)$.

2 Fixe $b = 2$ et fais varier a. Comment est la droite quand a est positif ? négatif ? nul ? ANA

Si $a > 0$, la droite monte ; si $a < 0$, elle descend ; si $a = 0$, elle est horizontale. Plus a est grand, plus elle est pentue.

3 Règle les curseurs pour que la droite passe par les points $(0\,;\,-3)$ et $(2\,;\,1)$. Quelles valeurs de a et b trouves-tu ? RÉA

$a = 2$ et $b = -3$.

II Un programme pour déterminer une fonction affine

La fonction Python ci-dessous calcule les nombres a et b de la fonction affine f telle que $f(x_1) = y_1$ et $f(x_2) = y_2$.

```
def coefficients(x1, y1, x2, y2):
    a = (y2 - y1) / (x2 - x1)
    b = y1 - a * x1
    return a, b
```

4 Quelle méthode du cours ce programme applique-t-il ? Explique chaque ligne. APP COM

La deuxième ligne calcule le coefficient directeur (taux d'accroissement), la troisième calcule b avec $f(x_1) = ax_1 + b$, la dernière renvoie les deux nombres.

5 Saisis le programme, puis tape `coefficients(2, 7, 5, 16)`. Quel résultat obtiens-tu ? Vérifie-le à la main. RÉA VAL

On obtient `(3.0, 1.0)` : $f(x) = 3x + 1$, et on a bien $3 \times 2 + 1 = 7$ et $3 \times 5 + 1 = 16$.

6 Que se passe-t-il si on tape `coefficients(3, 1, 3, 5)` ? Explique ce résultat. ANA

Python affiche une erreur de division par zéro : $x_2 - x_1 = 0$. Les deux points ont la même abscisse, la droite est verticale et ne représente pas une fonction.

TICE

Fiche TICE · GeoGebra et Python

40 min

III Retour à la situation de l'activité 3

SITUATION



Léa est vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter. Son employeur lui propose deux formules de salaire mensuel. Formule A : 1 500 € de fixe plus 4 % du chiffre d'affaires (CA) qu'elle réalise. Formule B : un fixe plus une commission ; son collègue Hugo, qui l'a choisie, a touché 1 680 € le mois où il a réalisé 8 000 € de CA et 2 400 € le mois où il a réalisé 20 000 € de CA.

7 Utilise la fonction `coefficients` pour retrouver l'expression de la seconde offre. RÉA

`coefficients(8, 1680, 20, 2400)` **donne $a = 60$ et $b = 1\,200$: $B(x) = 60x + 1\,200$.**

8 Dans GeoGebra, saisis les deux fonctions, puis la commande `Intersection(f,g)`. Quel point obtiens-tu ? Compare avec ta lecture graphique de l'activité 3. RÉA VAL

On obtient le point $(15\,;\,2100)$: c'est le point I lu dans l'activité 3.

INTERRO 20'

Fonctions linéaires et affines

… / 10

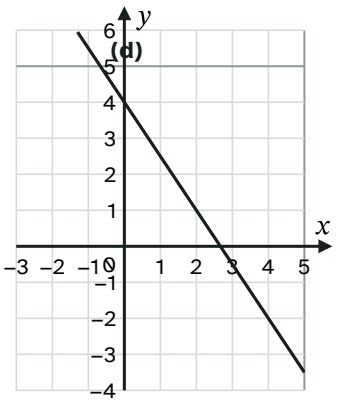
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Lire une droite — 3 pts

La droite (d) représente une fonction affine f.



a) Lis l'ordonnée à l'origine et le coefficient directeur de la droite (d). 1,5 pts APP RÉA

$b = 4$ et $a = \dfrac{-3}{2} = -1{,}5$

b) Écris l'expression de $f(x)$ et donne le sens de variation de f. 1,5 pts RÉA

$f(x) = -1{,}5x + 4$; $a < 0$, donc f est décroissante.

2 Déterminer une fonction affine — 3 pts

On cherche la fonction affine g telle que $g(1) = -1$ et $g(4) = 8$.

a) Détermine l'expression de $g(x)$. 2 pts RÉA

$a = \dfrac{8-(-1)}{4-1} = 3$; $b = -1 - 3 = -4$; $g(x) = 3x - 4$.

b) Le point A$(2\,;\,2)$ appartient-il à la droite qui représente g ? Justifie. 1 pt VAL

$3 \times 2 - 4 = 2$: oui.

3 Le repas d'entreprise — 4 pts



Un traiteur facture 80 € de déplacement plus 12 € par convive. On note x le nombre de convives et $P(x)$ le prix total, en euros.

a) Exprime $P(x)$ en fonction de x, puis interprète a et b. 1 pt RÉA COM

$P(x) = 12x + 80$. Chaque convive supplémentaire coûte 12 € ; les 80 € sont les frais de déplacement, payés quel que soit le nombre de convives.

b) Le prix est-il proportionnel au nombre de convives ? Justifie. 1 pt ANA

Non : P est affine mais pas linéaire, car $b = 80$ n'est pas nul.

c) Calcule $P(25)$ et interprète le résultat. 1 pt RÉA COM

$P(25) = 380$. Pour 25 convives, le repas coûte 380 €.

d) L'entreprise dispose d'un budget de 500 €. Combien de convives peut-elle inviter ? 1 pt RÉA

$12x + 80 = 500$ donne $x = 35$. Elle peut inviter 35 convives.

DS 1 h

Fonctions linéaires et affines

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom | Prénom | Classe et date

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Deux droites

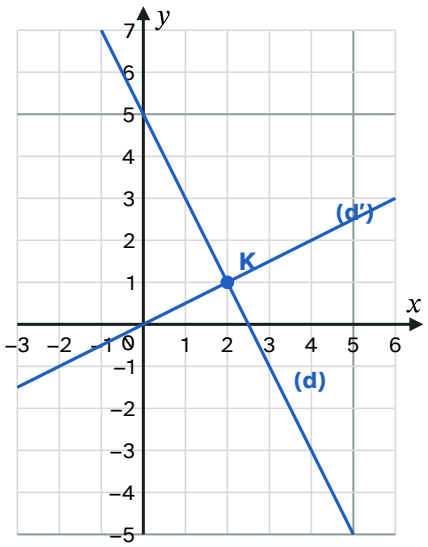
6 pts

On considère les fonctions f et g définies par $f(x) = -2x + 5$ et $g(x) = 0{,}5x$.

a) Donne la nature de chaque fonction et son sens de variation. — 1 pt APP ANA

f est affine et décroissante ($a = -2$) ; g est linéaire et croissante ($a = 0{,}5$).

b) Trace la droite (d) qui représente f et la droite (d′) qui représente g. — 2 pts RÉA



c) Le point A$(3\ ;\ -1)$ appartient-il à la droite (d) ? Justifie. — 1 pt VAL

$-2 \times 3 + 5 = -1$: oui.

d) Écris l'équation réduite de la droite parallèle à (d) qui passe par le point $(0\ ;\ -3)$. — 1 pt RÉA

$y = -2x - 3$

e) Résous graphiquement le système formé par $y = -2x + 5$ et $y = 0{,}5x$. — 1 pt RÉA

Les droites se coupent en K$(2\ ;\ 1)$: la solution est $(2\ ;\ 1)$.

Fonctions linéaires et affines

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Choisir un terminal de paiement

8 pts

Une créatrice de bijoux vend ses créations sur les marchés et veut accepter la carte bancaire. Avec l'offre A, elle paie une commission de 2 % des sommes encaissées. Avec l'offre B, elle paie un abonnement mensuel plus une commission plus faible : 30 € pour un mois où elle encaisse 1 000 €, et 50 € pour un mois où elle encaisse 3 000 €. On note x la somme encaissée dans le mois, en centaines d'euros, $f(x)$ et $g(x)$ les coûts mensuels des offres A et B, en euros.

a) Justifie que $f(x) = 2x$. 1 pt APP

2 % de x centaines d'euros font $0{,}02 \times 100x = 2x$ euros.

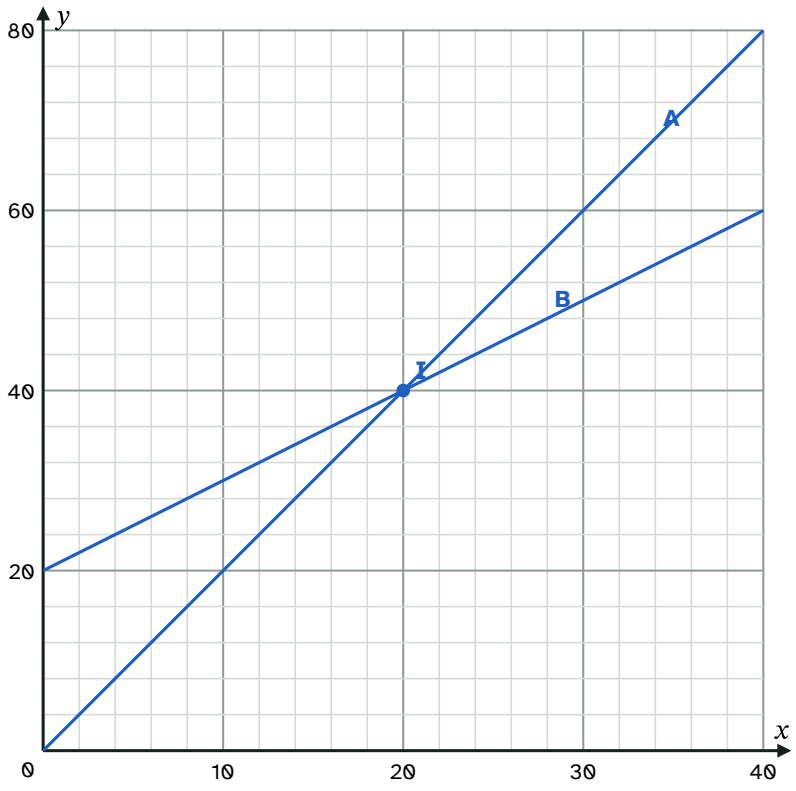
b) Calcule le coefficient directeur de la fonction affine g et interprète-le. 1,5 pts RÉA COM

$a = \dfrac{50 - 30}{30 - 10} = 1$. **Chaque centaine d'euros encaissée coûte 1 € de commission (1 %).**

c) Détermine l'expression de $g(x)$ et interprète l'ordonnée à l'origine. 1,5 pts RÉA COM

$b = 30 - 1 \times 10 = 20$; $g(x) = x + 20$. **C'est l'abonnement mensuel : 20 €.**

d) Trace les droites qui représentent f et g dans le repère ci-dessous. 1 pt RÉA



e) Résous graphiquement le système formé par $y = f(x)$ et $y = g(x)$, puis vérifie par le calcul. 1,5 pts APP VAL

I$(20 ; 40)$; $f(20) = g(20) = 40$.

f) Rédige un conseil qui indique l'offre la plus avantageuse. 1,5 pts COM

En dessous de 2 000 € encaissés par mois, l'offre A est moins chère ; au-delà, c'est l'offre B. Pour 2 000 €, les deux offres coûtent 40 €.

DS 1 h

Fonctions linéaires et affines

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 La valeur d'un véhicule de livraison

6 pts



Une entreprise de livraison a acheté un véhicule utilitaire. Sa valeur comptable, en euros, est modélisée par une fonction affine V du temps t, en années : elle vaut 18 000 € au bout de 2 ans et 9 000 € au bout de 5 ans.

a) Calcule le coefficient directeur de V et interprète-le. — 1,5 pts RÉA COM

$a = \dfrac{9\,000 - 18\,000}{5 - 2} = -3\,000$. **Le véhicule perd 3 000 € de valeur par an.**

b) Calcule l'ordonnée à l'origine et interprète-la. — 1,5 pts RÉA COM

$b = 18\,000 - (-3\,000) \times 2 = 24\,000$. **C'est le prix d'achat du véhicule : 24 000 €.**

c) Écris l'expression de $V(t)$ et donne le sens de variation de V. — 1 pt RÉA ANA

$V(t) = -3\,000t + 24\,000$; $a < 0$, **donc V est décroissante.**

d) Calcule $V(3)$ et interprète le résultat. — 1 pt RÉA

$V(3) = 15\,000$. **Au bout de 3 ans, le véhicule vaut 15 000 €.**

e) L'entreprise revend ses véhicules quand leur valeur passe à 12 000 €. Au bout de combien d'années ? — 1 pt RÉA

$-3\,000t + 24\,000 = 12\,000$ **donne $t = 4$. Au bout de 4 ans.**

Grille de compétences

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé

Compétence	NA	ECA	A	M
APP s'approprier				
ANA analyser, raisonner				
RÉA réaliser				
VAL valider				
COM communiquer				